【产品名称】

直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法）

【包装规格】

R1 DBIL B：4×6mL+ R1 DBIL C：4×6mL

R1 DBIL B：4×20mL+ R1 DBIL C：4×20 mL

注：测试数

R1 DBIL B：4×6mL+ R1 DBIL C：4×6mL，4×310 测试，适用仪器 AU5800

R1 DBIL B：4×20mL+ R1 DBIL C：4×20 mL，4×1050 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和血浆中的直接胆红素的含量。

每天产生的胆红素中，80－85% 来自红细胞破裂释放的血红蛋白，其余 15－20% 源于含血红素蛋白（例如肌红蛋白、细胞色素、过氧化氢酶）的分解和骨髓的无效红细胞生成。由于在水中的溶解度差，非结合胆红素（间接胆红素）被转移到肝脏，与白蛋白结合。在肝细胞内，它迅速与葡萄糖醛酸结合，产生胆红素单葡萄糖苷酸和二葡萄糖苷酸（直接胆红素），然后直接胆红素与所有其它正常胆汁成分一起在胆汁中排泄。肝前性黄疸（例如溶血性贫血和新生儿黄疸）主要与非结合胆红素增加有关，而对直接胆红素的评估有助于确定肝性和肝后性黄疸。[1,2]

血清中胆红素与偶氮试剂接触时，结合胆红素能够直接而迅速反应，这部分胆红素被称为直接反应胆红素；而非结合胆红素需要有加速剂增进其溶解度后发生反应，这部分胆红素被称为间接反应胆红素；在加速剂存在的情况下，血清中所有胆红素都参与反应，其测定结果为总胆红素。我国临床检验常用的测量胆红素的方法有钒酸盐氧化法、重氮盐改良 J-G 法和胆红素氧化法。[6]

【检验原理】

在酸性介质中，稳定的重氮盐 3,5-对甲苯磺酸四氟硼酸重氮盐 (DPD) 直接与直接（结合）胆红素结合，形成偶氮胆红素。570 nm 下的吸光度升高与直接胆红素的浓度成正比。[3]

化学反应式：

胆红素 + DPD ⟶ 偶氮胆红素

【主要组成成分】

空白试剂（R1 DBIL B）：	37%盐酸	0.07L/L
	62%-62.5% 硫酸	611.6g/L
显色试剂（R1 DBIL C）：	3,5-对甲苯磺酸四氟硼酸重氮盐	0.10g/L
	37%盐酸	0.07L/L
	62%-62.5% 硫酸	611.6g/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（12 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 21 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5431、AU5421、AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 机型。

注：贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5431、AU5421、AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 机型属于贝克曼库尔特 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和肝素锂血浆样本。样本在 15-25℃避光储藏，可保持稳定 3 天。[1] 常规测试中，样本不可冷冻。即使轻微的溶血也可能导致数值降低，应当避免使用溶血样本和脂血样本。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清或血浆样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。校准品值可溯源到 Beckman Coulter Master Calibrator。每 21 天，或发生下列情况时，重新校准分析一次：试剂批次改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本、以及在每次进行校准时，均应检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本直接胆红素浓度。数值设定为国际单位 (μmol/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值除以 17.1。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 （GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献 [5] 确认参考区间如下：

成人和儿童 < 3.4 μmol/L (< 0.2 mg/dL)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：0.5 － 171 μmol/L (0.03 － 10 mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。血清和血浆建议与生理盐水的最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 脂血症： 浓度达 300 mg/dL 的脂肪乳，干扰小于 10%

有关干扰物质详情，参阅文献[4]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：空白试剂：无色澄清溶液；显色试剂：无色至淡黄色澄清溶液。
2. 净含量：不少于标示量。
3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.5。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 19.1 μmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（ΔA）在 0.021 -0.031 之间。
5. 线性范围：在 0.5 – 171 μmol/L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数 （r）≥ 0.9900。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤ 5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤ 10%。
8. 准确度：相对偏差应不大于 10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

在极少数情况下，丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM（原发性巨球蛋白血症）可能会导致结果不准确。

对于服用了过量扑热息痛的患者，N-乙酰苯醌亚胺（扑热息痛的代谢物）将导致其样本生成错误的偏低测定结果。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
DBC1N	直接胆红素显色（血清）
DBB1N	直接胆红素空白（血清）
DBC1NP	直接胆红素显色（儿童血清）
DBB1NP	直接胆红素空白（儿童血清）

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

批次代码

有效期

体外诊断医疗器械

生产日期

温度极限

怕晒

【参考文献】

1. Thomas L. Bilirubin. In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics.Use and assessment of clinical laboratory results.Frankfurt/Main:TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:192-202.
2. Balistreri WF, Shaw LM.Liver Function.In:Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:733-737.
3. Hymans van den Bergh AA, Mueller P. Ueber eine direkte and indirekte diazoreaktion auf bilirubin. Biochem Z 1916, 77:90.
4. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
5. 托马斯主编、朱汉民等译《临床实验诊断学》 上海科学技术出版社.2004.5
6. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程（第 4 版）[M].人民卫生出版社:北京,2015:203-296.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20162400325

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020 年 08月 05 日

说明书生效日期：2020 年 08月 05 日

说明书修改日期：2024 年 05月 30日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------